

Capítol 4

INTEGRACIÓ

4.1 Càlcul de primitives

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Diem que $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$ si $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$. S'escriu:

$$F(x) = \int f(x) \, dx.$$

La primitiva d'una funció NO és única. De fet, si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, també ho són totes les funcions $F(x) + C$, on $C \in \mathbf{R}$ s'anomena constant d'integració i és una constant arbitrària. Així doncs, per exemple, les funcions x^2 , $x^2 + 5$ i $x^2 - 3$ són totes primitives de $f(x) = 2x$ ja que $(x^2)' = (x^2 + 5)' = (x^2 - 3)' = 2x$.

En aquest apartat mostrarem mètodes per calcular primitives (o integrals indefinides que són el conjunt de primitives de $f(x)$). L'objectiu d'aquests mètodes és reduir una integral indefinida a d'altres de "standard", això és, a d'altres que ja coneixem el resultat i que donem en la següent taula de primitives o integrals indefinides bàsiques.

Per calcular la integral indefinida $\int f(x) \, dx$ necessitem trobar una funció $F(x)$ tal que la seva derivada és $f(x) = F'(x)$. En el capítol 3 varem donar les regles bàsiques de derivació. Cadascuna d'aquestes regles, invertint-la, dona lloc a una regla o mètode per el càlcul d'integrals indefinides. Per exemple, la regla de la cadena i la regla del producte per a derivades proporcionen, invertint-les, el mètode de canvi de variable i integració per parts respectivament.

Finalment dir que hi ha una limitació en els mètodes pel càlcul d'integrals indefinides: existeixen funcions, com per exemple $f(x) = \exp(-x^2)$, que no tenen primitives expressables mitjançant "fórmules".

La següent taula s'obté invertint la taula del capítol 3.

$f(x)$	$\int f(x)dx$
$x^p \ (p \neq -1)$	$\frac{1}{p+1}x^{p+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{1}{\ln(a)}a^x + C$

De les regles bàsiques de derivació (apartat 3.2.2 del capítol 3) es dedueixen directament les propietats corresponents per a la integral indefinida:

- $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$, si $k \in \mathbf{R}$ és una constant.

En prosa: Les constants surten fora de la integral.

- $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.

La integral de la suma és la suma d'integrals.

Exemple 4.1.0.4 Calcular $\int \left(\sqrt{x} + \frac{2}{x}\right) dx$.

Usant les propietats que acabem d'enunciar,

$$\int \left(\sqrt{x} + \frac{2}{x}\right) dx = \int \sqrt{x} dx + \int \frac{2}{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx + 2 \int \frac{1}{x} dx,$$

i ara usant la taula de primitives bàsiques,

$$\int x^{\frac{1}{2}} dx + 2 \int \frac{1}{x} dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2 \ln|x| + C = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \ln(x^2) + C.$$

4.1.1 Mètode de canvi de variable o substitució

Comencem amb un exemple. El polinomi $(2x - 1)^3$ es pot integrar desenvolupant el cub i després integrant terme a terme:

$$\begin{aligned} (2x - 1)^3 &= 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1, \\ \int (2x - 1)^3 dx &= 8 \int x^3 dx - 12 \int x^2 dx + 6 \int x dx - \int dx \\ &= \frac{8}{4}x^4 - \frac{12}{3}x^3 + \frac{6}{2}x^2 - x + C^* \\ &= 2x^4 - 4x^3 + 3x^2 - x + C^* \\ &= \frac{1}{8}(2x - 1)^4 + C. \end{aligned}$$

Una manera més senzilla d'integrar aquesta funció és fer la substitució:

$$t(x) = 2x - 1 \Rightarrow \frac{dt}{dx} = 2 \Rightarrow dt = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2}dt.$$

Aleshores:

$$\begin{aligned} \int (2x - 1)^3 dx &= \int t^3 \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \int t^3 dt \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{4} t^4 + C = \frac{1}{8} (2x - 1)^4 + C. \end{aligned}$$

Doncs, hem transformat la integral en una integral standard canviant la variable d'integració de x a t .

En general, donada la integral d'una funció $f(x)$, $\int f(x) dx$, que no està en forma standard, el mètode de canvi de variable o substitució busca una nova variable tal que $\int f(x) dx = \int g(t) dt$ i $\int g(t) dt$ estigui en forma standard. Més precisament, si fem el canvi

$$x = \varphi(t)$$

aleshores

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t) \Rightarrow dx = \varphi'(t) dt,$$

i podem calcular la primitiva de $f(x)$ canviant a la variable t :

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Exemple 4.1.1.1 Calcular $\int (x + x^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + 2x) dx$.

Fem el canvi $t = x + x^2$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = 1 + 2x$ i $dt = (1 + 2x) dx$. Així:

$$\begin{aligned} \int (x + x^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + 2x) dx &= \int t^{-\frac{1}{2}} dt = 2t^{\frac{1}{2}} + C \\ &= 2(x + x^2)^{\frac{1}{2}} + C. \end{aligned}$$

Exemple 4.1.1.2 Calcular $\int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$.

Fem el canvi $t = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ i $2dt = \frac{1}{\sqrt{x}}dx$. Doncs:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx &= \int \sin(t) 2dt = 2 \int \sin(t) dt \\ &= -2 \cos(t) + C = -2 \cos(\sqrt{x}) + C. \end{aligned}$$

Exemple 4.1.1.3 Calcular $\int (ax + b)^n dx$ per a $n \neq -1$ i $a \neq 0$.

Fem el canvi $t = ax + b$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = a$ i $dx = \frac{1}{a}dt$. Resulta:

$$\begin{aligned} \int (ax + b)^n dx &= \int t^n \frac{1}{a} dt = \frac{1}{a} \int t^n dt \\ &= \frac{1}{a(n+1)} t^{n+1} + C = \frac{1}{a(n+1)} (ax + b)^{n+1} + C. \end{aligned}$$

Exemple 4.1.1.4 Calcular $\int f(x)f'(x) dx$ i, en particular, $\int \frac{\ln(x)}{x} dx$.

Per calcular $\int f(x)f'(x) dx$ fem el canvi $t = f(x)$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = f'(x)$ i $f'(x)dx = dt$. Així:

$$\int f(x)f'(x) dx = \int t dt = \frac{t^2}{2} + C = \frac{(f(x))^2}{2} + C.$$

En el cas de voler calcular $\int \frac{\ln(x)}{x} dx$ fem el canvi $t = \ln(x)$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$ i $\frac{1}{x} dx = dt$. Per tant:

$$\int \frac{\ln(x)}{x} dx = \int t dt = \frac{t^2}{2} + C = \frac{(\ln(x))^2}{2} + C.$$

Exemple 4.1.1.5 Calcular $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ i, en particular, $\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$.

Per calcular $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ fem el canvi $t = f(x)$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = f'(x)$ i $f'(x)dx = dt$. Resulta:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{1}{t} dt = \ln |t| + C = \ln |f(x)| + C.$$

Per a calcular $\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$ fem el canvi $t = \sin(x)$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = \cos(x)$ i $\cos(x)dx = dt$. Per tant:

$$\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx = \int \frac{1}{t} dt = \ln |t| + C = \ln |\sin(x)| + C.$$

4.1.2 Mètode d'integració per parts

En la integral

$$y(x) = \int x \exp(x) dx$$

la funció que volem integrar, $x \exp(x)$, és producte de dues funcions de tipus molt diferent: un factor és el polinomi x i l'altre la funció exponencial $\exp(x)$.

El resultat de la integral és

$$y(x) = x \exp(x) - \exp(x) + C,$$

com podem comprovar derivant:

$$\frac{dy(x)}{dx} = \frac{d(x \exp(x))}{dx} - \frac{d(\exp(x))}{dx} = \exp(x) + x \exp(x) - \exp(x) = x \exp(x),$$

on per derivar el producte $x \exp(x)$ hem fet anar la regla de derivació del producte. Bé, doncs el mètode d'integració per parts s'usa per integrar productes d'aquest tipus.

En general, tenim una funció $y(x)$ que s'expressa com a producte de funcions de x : $y(x) = u(x) \cdot v(x)$, i volem calcular:

$$\int u(x)v'(x) dx = \int u(x) \frac{dv(x)}{dx} dx.$$

Fent anar la regla de derivació del producte:

$$\frac{dy(x)}{dx} = \frac{du(x)}{dx}v(x) + u(x)\frac{dv(x)}{dx}$$

i, integrant ambdós costats de la igualtat respecte de x ,

$$\int \frac{dy(x)}{dx} dx = \int \frac{du(x)}{dx}v(x) dx + \int u(x)\frac{dv(x)}{dx} dx.$$

Com, per definició d'integral, $\int \frac{dy(x)}{dx} dx = y(x)$, la igualtat anterior s'escriu:

$$u(x)v(x) = \int \frac{du(x)}{dx}v(x) dx + \int u(x)\frac{dv(x)}{dx} dx.$$

Doncs, s'obté la regla d'integració per parts :

$$\boxed{\int u(x)\frac{dv(x)}{dx} dx = u(x)v(x) - \int \frac{du(x)}{dx}v(x) dx},$$

que, abreujadament, es coneix escrita com :

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du}.$$

Exemple 4.1.2.1 *Calcular $\int x \sin(x) dx$.*

Hem d'integrar el producte $x \sin(x)$. Fem anar el mètode d'integració per parts: un dels factors s'igual a $u(x)$ i l'altre a $\frac{dv(x)}{dx}$. Per exemple, prenem

$$u(x) = x \quad i \quad \frac{dv(x)}{dx} = \sin(x).$$

Aleshores:

$$\begin{aligned} u(x) = x &\Rightarrow \frac{du(x)}{dx} = 1 \\ \frac{dv(x)}{dx} = \sin(x) &\Rightarrow v(x) = \int \frac{dv(x)}{dx} dx = \int \sin(x) dx = -\cos(x). \end{aligned}$$

Usant la regla d'integració per parts:

$$\begin{aligned} \int x \sin(x) dx &= -x \cos(x) - \int (-\cos(x)) dx \\ &= -x \cos(x) + \int \cos(x) dx = -x \cos(x) + \sin(x) + C. \end{aligned}$$

Notem que per fer una integral per parts és molt important escollir adequadament quin factor és $u(x)$ i quin és $\frac{dv(x)}{dx}$. D'una banda $\frac{dv(x)}{dx}$ l'hem d'escollir de manera que el sapiguem integrar, ja que per recuperar $v(x)$ fem $v(x) = \int \frac{dv(x)}{dx} dx$, però d'altra banda aquesta norma no és suficient: en el cas que ambdós factors els sapiguem integrar també és important com els escollim. Per exemple, en l'exemple anterior si haguéssim escollit $u(x) = \sin(x)$ i $\frac{dv(x)}{dx} = x$ tindríem $\frac{du(x)}{dx} = \cos(x)$ i $v(x) = \int \frac{dv(x)}{dx} dx = \int x dx = \frac{x^2}{2}$; la regla d'integració per parts ens donaria:

$$\int x \sin(x) dx = \frac{1}{2} x^2 \sin(x) - \frac{1}{2} \int x^2 \cos(x) dx,$$

i s'hauria complicat el problema d'integrar $x \sin(x)$ doncs ara hauríem d'integrar $x^2 \cos(x)$!

Exemple 4.1.2.2 *Calcular $\int x \ln(x) dx$.*

Escollim $u(x) = \ln(x)$ i $\frac{dv(x)}{dx} = x$; aleshores:

$$\frac{du(x)}{dx} = \frac{1}{x} \quad i \quad v(x) = \int \frac{dv(x)}{dx} dx = \int x dx = \frac{x^2}{2}.$$

Usant la regla d'integració per parts:

$$\begin{aligned} \int x \ln(x) dx &= \frac{1}{2} x^2 \ln(x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln(x) - \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln(x) - \frac{1}{4} x^2 + C. \end{aligned}$$

Exemple 4.1.2.3 *Calcular $\int x^2 \exp(x) dx$.*

Escollim $u(x) = x^2$ i $\frac{dv(x)}{dx} = \exp(x)$, i tenim: $\frac{du(x)}{dx} = 2x$ i $v(x) = \exp(x)$. Per la regla d'integració per parts:

$$\begin{aligned} \int x^2 \exp(x) dx &= x^2 \exp(x) - 2 \int x \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2(x \exp(x) - \exp(x)) + C \\ &= \exp(x) (x^2 - 2x + 2) + C, \end{aligned}$$

on hem usat el càlcul de l'introducció d'aquest apartat: $\int x \exp(x) dx = x \exp(x) - \exp(x) + C$.

Algunes vegades el mètode d'integració per parts s'usa repetidament per obtenir una equació d'on poder aïllar i obtenir el valor de la integral que volem calcular. Per exemple, volem calcular $\int \exp(x) \cos(x) dx$. Fem $u(x) = \exp(x)$ i $\frac{dv(x)}{dx} = \cos(x)$. Aleshores: $\frac{du(x)}{dx} = \exp(x)$ i $v(x) = \sin(x)$ i, integrant per parts,

$$\int \exp(x) \cos(x) dx = \exp(x) \sin(x) - \int \exp(x) \sin(x) dx.$$

Calculem $\int \exp(x) \sin(x) dx$ integrant per parts amb $u(x) = \exp(x)$, $\frac{dv(x)}{dx} = \sin(x)$, $\frac{du(x)}{dx} = \exp(x)$ i $v(x) = -\cos(x)$:

$$\int \exp(x) \sin(x) dx = -\exp(x) \cos(x) + \int \exp(x) \cos(x) dx.$$

Substituint aquesta integral en l'equació per $\int \exp(x) \cos(x) dx$ tenim:

$$\begin{aligned}\int \exp(x) \cos(x) dx &= \exp(x) \sin(x) - \left(-\exp(x) \cos(x) + \int \exp(x) \cos(x) dx \right) \\ &= \exp(x) \sin(x) + \exp(x) \cos(x) - \int \exp(x) \cos(x) dx.\end{aligned}$$

Així, una primitiva de $\exp(x) \cos(x)$ és :

$$\frac{\exp(x) \sin(x) + \exp(x) \cos(x)}{2}$$

i, per tant,

$$\int \exp(x) \cos(x) dx = \frac{1}{2} \exp(x) (\sin(x) + \cos(x)) + C.$$

Per acabar comentar també que el mètode d'integració per parts es pot usar per obtenir fórmules de reducció. Per exemple, sigui $I_n = \int x^n \exp(x) dx$, on n és un número natural. Fem $u(x) = x^n$ i $\frac{dv(x)}{dx} = \exp(x)$; llavors: $\frac{du(x)}{dx} = nx^{n-1}$ i $v(x) = \exp(x)$. Per la fórmula d'integració per parts:

$$\begin{aligned}I_n &= \int x^n \exp(x) dx = x^n \exp(x) - n \int x^{n-1} \exp(x) dx \\ &= x^n \exp(x) - nI_{n-1}.\end{aligned}$$

Així, com ja havíem calculat $I_1 = \int x \exp(x) dx = x \exp(x) - \exp(x) + C$, podríem deduir usant l'anterior fórmula de reducció:

$$I_2 = \int x^2 \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2I_1 = x^2 \exp(x) - 2x \exp(x) + 2 \exp(x) + C,$$

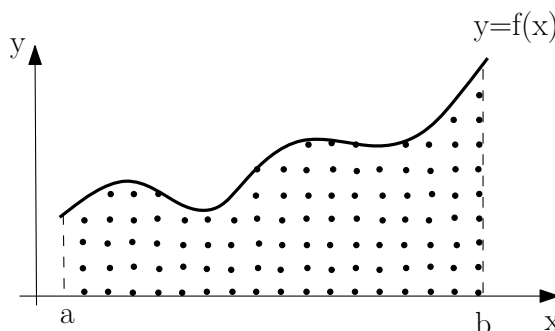
$$I_3 = \int x^3 \exp(x) dx = x^3 \exp(x) - 3I_2 = x^3 \exp(x) - 3x^2 \exp(x) + 6x \exp(x) - 6 \exp(x) + C,$$

$\vdots = \vdots$

4.2 Integració

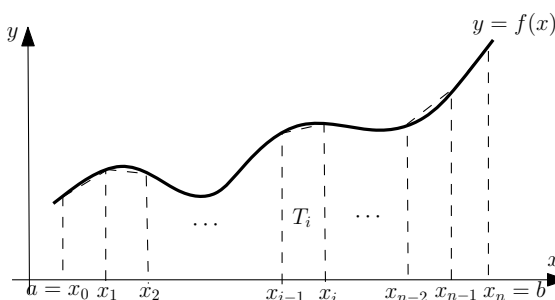
4.2.1 Definició i propietats de la integral

El càlcul integral va néixer per resoldre el següent problema. Sigui $y = f(x)$ una funció contínua en l'interval $x \in [a, b]$. Es vol calcular l'àrea tancada per la gràfica de $f(x)$ entre els punts a i b ; és a dir, l'àrea de la regió entre la gràfica de $f(x)$, l'eix x i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$:



Com ja feu Arquímedes, per resoldre aquest problema apliquem el mètode dels trapezis per obtenir aproximacions de l'àrea. Aquest mètode consisteix en el següent.

Donats uns quants punts entre a i b : $x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ (una d'aquestes colles de punts s'anomena partició de l'interval $[a, b]$), considerem els trapezis $T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_{n-1}, T_n$ associats a aquesta partició, veure la figura següent.



Com l'àrea d'un trapezi (com els de la figura anterior) d'amplada h i alçades dels costats verticals v_1 i v_2 és $\frac{1}{2}h(v_1 + v_2)$, l'àrea A_i del trapezi T_i associat al tros de la partició $[x_{i-1}, x_i]$ és:

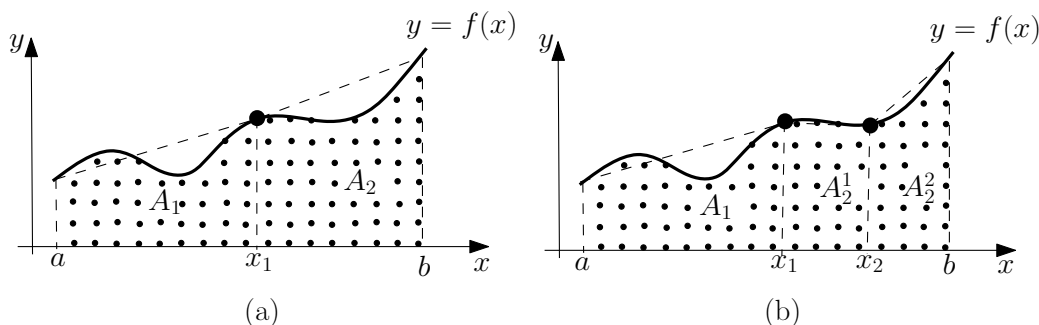
$$A_i = \frac{1}{2} (x_i - x_{i-1}) (f(x_{i-1}) + f(x_i)),$$

i

$$\sum_{i=1}^n A_i$$

ens dona la suma de les àrees de tots els trapezis de la partició.

Donada una partició de l'interval $[a, b]$, $P = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$, anomenem $A(P) = \sum_{i=1}^n A_i$ a la suma de les àrees de tots els trapezis de la partició segons el procés que hem fet abans. Si tenim una altra partició P' que conté els punts de P i alguns més (s'anomena partició més fina que P) aleshores $A(P')$ és una aproximació millor per l'àrea tancada per la gràfica de $f(x)$ entre a i b . En la següent figura hi ha un exemple amb $P = \{x_0 = a < x_1 < x_2 = b\}$ i $P' = \{x_0 = a < x_1 < x'_1 < x_2 = b\}$.



La integral es defineix portant l'aproximació per $A(P)$ al límit. Més precisament, es defineix la integral de f entre a i b com :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim \sum_{i=1}^n A_i = \lim A(P),$$

on el límit es pren sobre particions cada cop més fines.

A partir d'aquesta definició es dedueixen les següents propietats. Siguin $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ funcions contínues i c un número real, aleshores:

- **La integral de la suma és la suma d'integrals:**

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx.$$

- **Les constants surten fora les integrals:**

$$\int_a^b k f(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx.$$

En particular: $\int_a^b k \, dx = k(b - a)$.

- **El procés d'integració és monòton:**

$$f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

En particular, si tenim dues constants k i K amb $k \leq f(x) \leq K$ per a tot $x \in [a, b]$ aleshores

$$k(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq K(b - a).$$

- El valor absolut de la integral és més petit o igual que la integral del valor absolut:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

- Additivitat de la integral com a funció de l'interval d'integració:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx, \quad \text{per } a < c < b.$$

Observació: quan $a < b$ es convé en definir $\int_b^a f(x) \, dx = -\int_a^b f(x) \, dx$. Amb aquesta definició, si a, b, c són nombres reals en un ordre qualsevol es compleix sempre la igualtat anterior.

- Canvi en els límits d'integració quan es fa un canvi de variable $x = \varphi(t)$ en la integral:

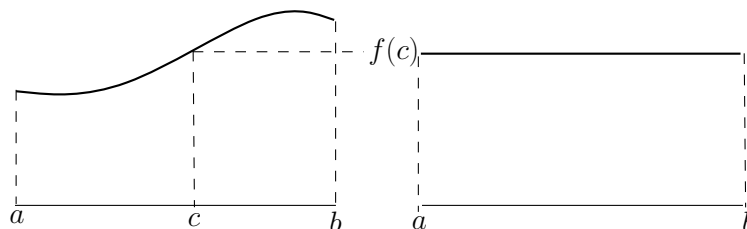
$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt.$$

Tal i com passava per a les derivades, també hi ha teoremes de valor mitjà per a les integrals. Vegem-ne un cas senzill.

Teorema del valor mitjà per a integrals. Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua. Existeix almenys un $c \in [a, b]$ tal que :

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b - a).$$

Geomètricament això vol dir que existeix un punt entre a i b de manera que l'àrea del rectangle de base $[a, b]$ i alçada $f(c)$ coincideix amb l'àrea tancada per la gràfica de $f(x)$ entre a i b . Veure la figura següent.



4.2.2 Teorema fonamental del Càlcul. Regla de Barrow

Enunciarem dues versions del teorema fonamental del càlcul. Ambdues afirmen que integrar és l'operació inversa de derivar.

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua. Com f també és contínua en cada interval $[a, x] \subset [a, b]$, té sentit $\int_a^x f(t) dt$ i podem definir la funció:

$$\begin{aligned} F : [a, b] &\rightarrow \mathbf{R} \\ x &\rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt. \end{aligned}$$

Es tracta d'estudiar les propietats d'aquesta funció F i la seva relació amb f .

Teorema fonamental del càlcul I. Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua. Aleshores la funció $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $x \in [a, b]$, és derivable a (a, b) i $F'(x) = f(x)$.

Exemple 4.2.2.1 Trobar una funció que la seva derivada sigui $\frac{\exp(x)}{1+x^4}$.

Aplicant directament el resultat anterior, si $F(x) = \int_0^x \frac{\exp(t)}{1+t^4} dt$ aleshores $F'(x) = \frac{\exp(x)}{1+x^4}$.

Exemple 4.2.2.2 Segons el teorema fonamental del càlcul I, $F(x) = \int_0^x \sin(t) dt$ és derivable i $F'(x) = \sin(x)$.

Exemple 4.2.2.3 Amb el teorema fonamental del càlcul i la regla de la cadena tenim que $F(x) = \int_0^{x^2} \exp(-t) dt$ és derivable i $F'(x) = 2x \exp(-x^2)$.

Recordem que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ és contínua, una primitiva de f , $F(x)$, és una funció tal que $F'(x) = f(x)$. En aquests termes el teorema fonamental del càlcul I afirma que $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ és una primitiva de f . El següent resultat, conegut com a regla de Barrow, ens dóna una relació fonamental doncs permet calcular directament les integrals de funcions de les quals es coneix la primitiva.

Teorema fonamental del càlcul II. Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua i sigui F una primitiva de f en $[a, b]$. Aleshores:

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a), \quad \text{per } x \in [a, b].$$

En particular:

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a).$$

Aquesta darrera fórmula es coneguda com a Regla de Barrow.

Exemple 4.2.2.4 Utilitzant que $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ és una primitiva de x^2 tenim:

$$\int_0^1 x^2 dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{3}.$$

Exemple 4.2.2.5 Com $-\cos(x)$ és una primitiva de $\sin(x)$ tenim:

$$\int_0^\pi \sin(x) dx = -\cos(x) \Big|_{x=0}^{x=\pi} = -\cos(\pi) + \cos(0) = 1 + 1 = 2.$$

4.2.3 Aplicacions de la integral definida

La primera aplicació que veurem ve de la definició d'integral definida: càlcul d'àrees.

Àrees de figures planes (entre dues gràfiques)

Si $f \geq 0$, l'àrea de la regió entre la gràfica de $f(x)$, l'eix x i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$ (veure la Figura 1 del primer apartat) és, per definició,

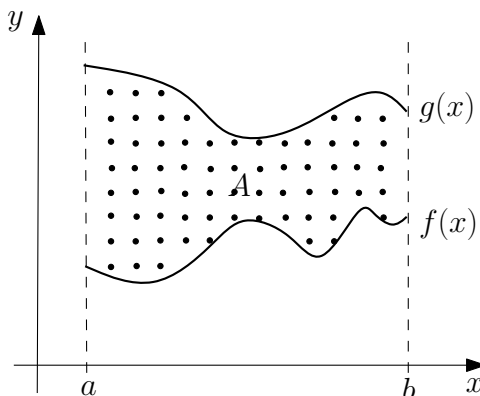
$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

En general, quan f no és necessàriament positiva, aquesta àrea ve donada per,

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

De l'anterior es dedueix que si tenim dues funcions contínues $f(x)$ i $g(x)$ tals que $f(x) \leq g(x)$ per a tot $x \in [a, b]$ aleshores l'àrea A entre les gràfiques de f i g en $[a, b]$ és (veure la següent figura):

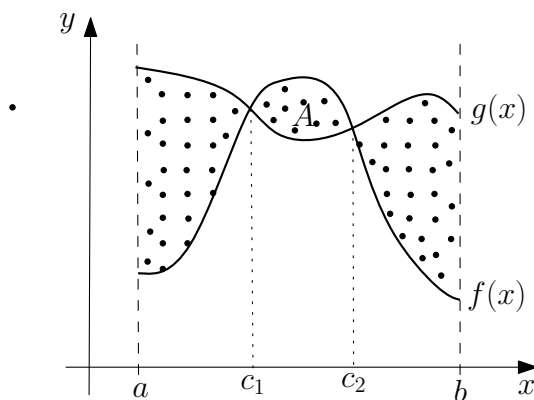
$$A = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$



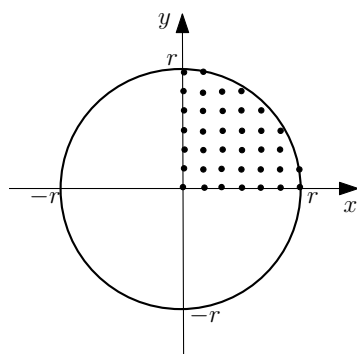
De la mateixa manera es dedueix que si les dues funcions contínues $f(x)$ i $g(x)$, $x \in [a, b]$, no estan ordenades com abans l'àrea A entre les gràfiques de f i g en $[a, b]$ és (veure la següent figura):

$$A = \left| \int_a^{c_1} (g(x) - f(x)) \, dx \right| + \left| \int_{c_1}^{c_2} (g(x) - f(x)) \, dx \right| + \left| \int_{c_2}^b (g(x) - f(x)) \, dx \right|.$$

on els punts c_1 i c_2 són els punts d'intersecció de $f(x)$ i $g(x)$ en $[a, b]$.



Exemple 4.2.3.1 *Calcular l'àrea que tanca una circumferència de radi r : $x^2 + y^2 = r^2$. Aquesta àrea és 4 vegades l'àrea del tros situat en el primer quadrant on $x, y \geq 0$ (veure la següent figura).*



En aquesta regió podem aïllar $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ i, per tant, tenim:

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx \\ &= 4r \int_0^r \sqrt{1 - \left(\frac{x}{r}\right)^2} \, dx. \end{aligned}$$

Fem el canvi $t = \frac{x}{r}$ i obtenim $dt = \frac{1}{r} dx$ i

$$A = 4r^2 \int_0^1 \sqrt{1 - t^2} \, dt;$$

ara fem el canvi $t = \sin(\theta)$, tenim $dt = \cos(\theta) d\theta$ i aleshores:

$$A = 4r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(\theta) \, d\theta.$$

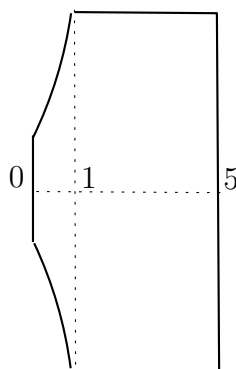
Sumant les igualtats

$$\begin{aligned} 1 &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta, \\ \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta, \end{aligned}$$

deduïm que $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta))$ i, per tant,

$$A = 2r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(2\theta)) d\theta = 2r^2 \left(\theta + \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right) \Big|_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{2}} = 2r^2 \frac{\pi}{2} = \pi r^2.$$

Exemple 4.2.3.2 La sala de festes d'un palau té la següent planta:

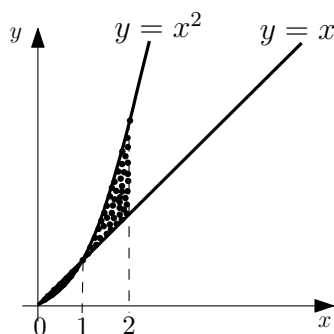


Sabent que la zona corba segueix la gràfica de la funció $f(x) = (x+1)e^x$, calculeu l'àrea de la sala.

Segons el que acabem de dir, calcularem l'àrea que ens demanen com dues vegades l'àrea entre la línia de punts horitzontal i la gràfica que està per sobre d'aquesta línia. Així ;

$$A = 2 \left(\int_0^1 (x+1)e^x dx + \int_1^5 f(1) dx \right) = 2 \left(\int_0^1 xe^x dx + \int_0^1 e^x dx + 4f(1) \right) = 2(1+9e).$$

Exemple 4.2.3.3 Calcular l'àrea de la regió marcada en la següent figura.



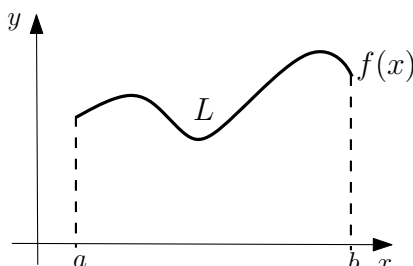
En primer lloc busquem els punts on s'intersecten les dues gràfiques; és a dir, els x 's tals que $x^2 = x$,
 $x^2 - x = 0$, $x(x-1) = 0$,

$$x = 0, 1.$$

Així,

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (x - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x=1}^{x=2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

Càlcul de longitud de corbes



Considerem la corba donada per la gràfica d'una funció f entre els punts $x = a$ i $x = b$. Aleshores la longitud total de la corba ve donada per la igualtat:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Exemple 4.2.3.4 Calculem la longitud de la circumferència de radi r : $x^2 + y^2 = r^2$, que és igual a quatre vegades la longitud del tros situat en el primer quadrant, on $x, y \geq 0$. En aquesta regió podem aïllar $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. Aleshores $y'(x) = \frac{1}{2} \frac{-2x}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$ i usant la fórmula anterior:

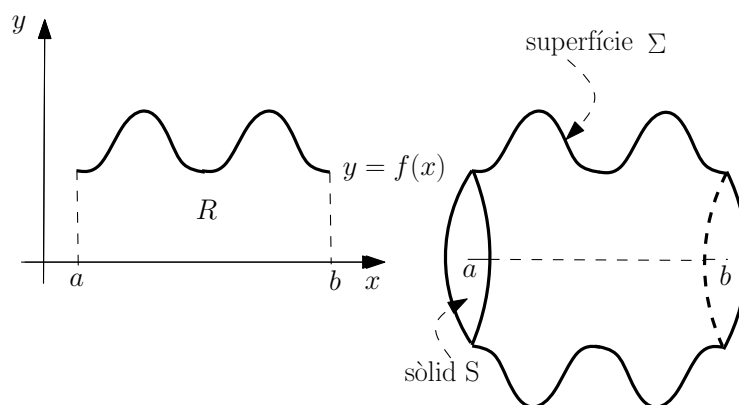
$$L = 4 \int_0^r \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = 4 \int_0^r \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx = 4r \int_0^r \frac{1}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx.$$

Fent el canvi $x = r \sin(t)$ tenim $dx = r \cos(t) dt$ i

$$L = 4r \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r \cos(t)}{\sqrt{r^2 - r^2 \sin^2(t)}} dt = 4r \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = 2\pi r.$$

Càlcul d'àrees i volum de cossos de revolució

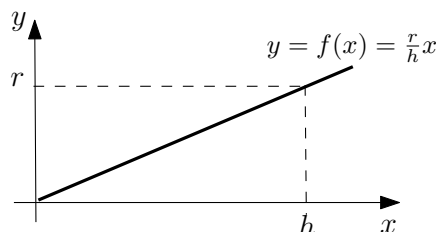
Fixem-nos en la següent figura. Si fem girar la regió R , que queda sota la gràfica de $y = f(x) \geq 0$ entre $x = a$ i $x = b$, al voltant de l'eix x s'obté un sòlid de revolució S . Si solament fem girar la gràfica $y = f(x)$, s'obté una superfície de revolució Σ .



El volum de S i l'àrea de Σ venen donats per les igualtats:

$$\begin{aligned} \text{Àrea}(\Sigma) &= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx, \\ \text{Volum}(S) &= \pi \int_a^b (f(x))^2 dx. \end{aligned}$$

Exemple 4.2.3.5 Calculem l'àrea i el volum del con de radi r i alçada h . Posant l'eix del con a la recta $y = 0$ (eix x), tenim que l'aresta del con ve donada per $f(x) = \frac{r}{h}x$ (per tant, $f'(x) = \frac{r}{h}$), de manera que l'àrea i el volum demanat és:

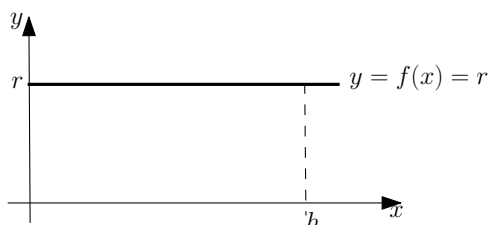


$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= 2\pi \int_0^h \frac{r}{h}x \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} dx = 2\pi \frac{r}{h} \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=h} \\ &= \frac{2\pi r}{h^2} \sqrt{h^2 + r^2} \frac{h^2}{2} = \pi r \sqrt{h^2 + r^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Volum} = \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x=0}^{x=h} = \frac{\pi r^2}{h^2} \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 h.$$

Exemple 4.2.3.6 Calculem l'àrea i el volum del cilindre de radi r i alçada h .

Com en l'exemple anterior, si posem l'eix del cilindre a la recta $y = 0$ (eix x), tenim que l'aresta del cilindre ve donada per $f(x) = r$ (per tant, $f'(x) \equiv 0$) i l'àrea i el volum que volem són

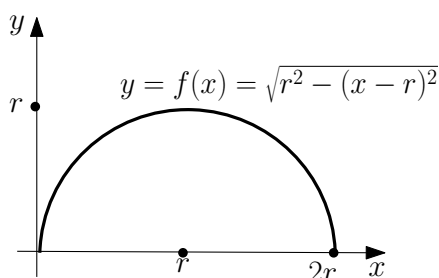


$$A = 2\pi \int_0^h r \sqrt{1 + 0} dx = 2\pi r (x) \Big|_{x=0}^{x=h} = 2\pi r h,$$

$$V = \pi \int_0^h r^2 dx = \pi r^2 (x) \Big|_{x=0}^{x=h} = \pi r^2 h.$$

Exemple 4.2.3.7 Per acabar els exemples anem a calcular l'àrea d'una esfera de radi r i el volum d'una bola de radi r .

Si posem l'eix de l'esfera a la recta $y = 0$, l'aresta de l'esfera ve donada per la semicircumferència de centre $(r, 0)$ i radi r : $(x - r)^2 + y^2 = r^2$, $y \geq 0$; és a dir:



$$\begin{aligned} f(x) &= y = \sqrt{r^2 - (x - r)^2}, \\ f'(x) &= \frac{1}{2} \frac{-2(x - r)}{\sqrt{r^2 - (x - r)^2}} = -\frac{(x - r)}{\sqrt{r^2 - (x - r)^2}}. \end{aligned}$$

Doncs, l'àrea i el volum cercats són:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{2r} (r^2 - (x-r)^2) dx = \pi \int_0^{2r} r^2 dx - \pi \int_0^{2r} (x-r)^2 dx \\ &= 2\pi r^3 - \pi \left(\frac{(x-r)^3}{3} \right) \Big|_{x=0}^{x=2r} = 2\pi r^3 - \frac{\pi}{3} r^3 - \frac{\pi}{3} r^3 = \frac{4}{3} \pi r^3, \\ A &= 2\pi \int_0^{2r} \sqrt{r^2 - (x-r)^2} \sqrt{1 + \frac{(x-r)^2}{r^2 - (x-r)^2}} dx = 2\pi \int_0^{2r} r dx = 4\pi r^2. \end{aligned}$$